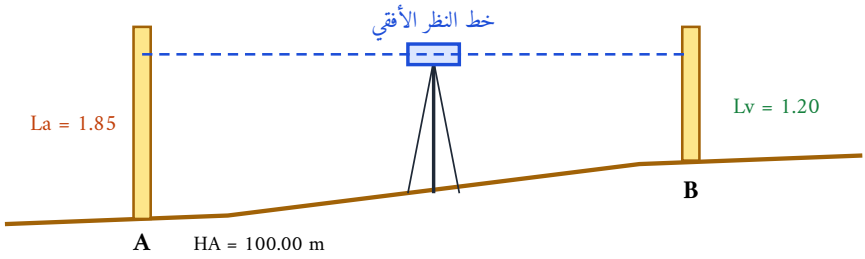
3 ثانوي · التكنولوجيا · تقني رياضي · الوحدة 4: الهندسة المدنية · الدرس 2

الطوبوغرافيا

الهدف: أن تحسب فرق الارتفاع بين نقطتين بالتسوية المباشرة، وتستنتج منسوب نقطة وميل أرض، وتستعمل سلّم المخطط.

الفكرة في سطرين: الطوبوغرافيا تقيس الأرض وتمثّلها على مخطط: المسافات الأفقية والارتفاعات. في التسوية نقرأ مسطرتين بجهاز أفقي، والفرق بين القراءتين هو فرق الارتفاع.



الشكل 1: تسوية مباشرة: جهاز التسوية بين النقطتين، قراءة خلفية على A وقراءة أمامية على B.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المنسوب** H: ارتفاع نقطة بالنسبة لمستوى مرجعي.
2. **القراءة الخلفية** La على النقطة المعلومة، **والقراءة الأمامية** Lv على النقطة المطلوبة.
3. **فرق الارتفاع:** $\Delta H = La - Lv$؛ موجب يعني صعوداً، وسالب يعني نزولاً.
4. **منسوب النقطة الجديدة:** $HB = HA + \Delta H$.
5. **الميل:** $p = \Delta H / D \times 100$ % حيث D المسافة الأفقية.
6. **السلّم:** مخطط بسلّم 1/1000 يعني أن 1 cm عليه يمثّل 10 m على الأرض.
7. **منحنيات المستوى** تصل نقاطاً لها نفس المنسوب؛ تقاربها يدل على أرض شديدة الانحدار.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. معطيات الشكل 1. **الحل:** $\Delta H = 1.85 - 1.20 = 0.65$ m، إذن $HB = 100.00 + 0.65 = 100.65$ m.
2. فرق ارتفاع 2 m على مسافة أفقية 50 m. **الحل:** $p = 2 / 50 \times 100 = 4$ %.
3. مسافة 5 cm على مخطط بسلّم 1/1000. **الحل:** $5 \times 1000 = 5000$ cm $= 50$ m.

madrasadz.com

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- عكس الطرح: La − Lv بدل Lv − La.
- حساب الميل بالمسافة المائلة بدل المسافة الأفقية.
- نسيان تحويل الوحدات عند استعمال السلّم.
- الظن أن القراءة الأكبر على المسطرة تعني نقطة أعلى، والعكس هو الصحيح.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $\Delta H = La - Lv$.
- $HB = HA + \Delta H$.
- $p = \Delta H / D \times 100$.
- قراءة أكبر على المسطرة ⇒ نقطة أخفض.

madrasadz.com مدرسة ديزاد